03 | 自偏置退化 GM-R 审查

本模块提供约两倍差分电压增益，并结合自偏置与源极退化来控制跨导和失真。相比直接固定电流偏置的差分对，β倍增环使跨导与电阻相关，源极电阻进一步削弱器件非线性的影响。芯片中可用作模拟前端或连续时间信号通路的线性增益级；跨工艺温度的稳定性仍需另行验证。

结论：独立实现的nominal原指标全部通过，无需10%–15%放宽。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C，外部IREF50 uA，输入共模及VCM0.9 V，每端负载1 pF。DUT只含MOS及正值电阻，VCM为保留兼容端口。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
AC增益偏离目标2	0.00086	≤0.020	≤0.022	≤0.023	V/V
上端−3dB带宽	86.06379	≥60.000	≥54.000	≥51.000	MHz
全端口静态功耗	1.07930	≤1.500	≤1.650	≤1.725	mW
3MHz SDR	61.98173	≥60.000	≥59.085	≥58.588	dB
基波增益偏离目标2	0.00497	≤0.100	≤0.110	≤0.115	V/V

实际AC差分增益=2.0008587 V/V，拟合基波增益=1.9950292 V/V。正弦差分峰值固定100 mV，未减小激励来换取更高SDR。残差RMS为112.292 uV。

电源功耗沿用原定义：VDD、VCM、VIN和VIP端口DC功率绝对值相加。IREF由VDD提供，已经包含；不能借用共模或信号端口供电来隐藏功耗。

与第04项的区别：本例尾电流来自内部β倍增自偏置，IREF主要终止在参考二极管并控制弱启动下拉；第04项直接从IREF镜像尾电流。两个模块各有独立网表、运行、合同和证据。

本题原目标为15个工艺温度点，当前只完成指定nominal点。未运行其余14点、供电变化、失配或寄生提取；也未额外宣称冷启动斜坡通过。

自偏置连接与gm/ID工作点

输入与主偏置使用同一n18单元，按并联倍数扩展电流。



角色	模型	单位W/L(um)	m	目标gm/ID
MB1/MB2/TAIL/IN±	n18	5.04/0.36	1/4/25/12.5	16.00
MP1/MP2	p18	18.76/1	1	10.00
MREF	n18	14.88/1	1	12.00
MST	n18	0.24/4	1	8.56

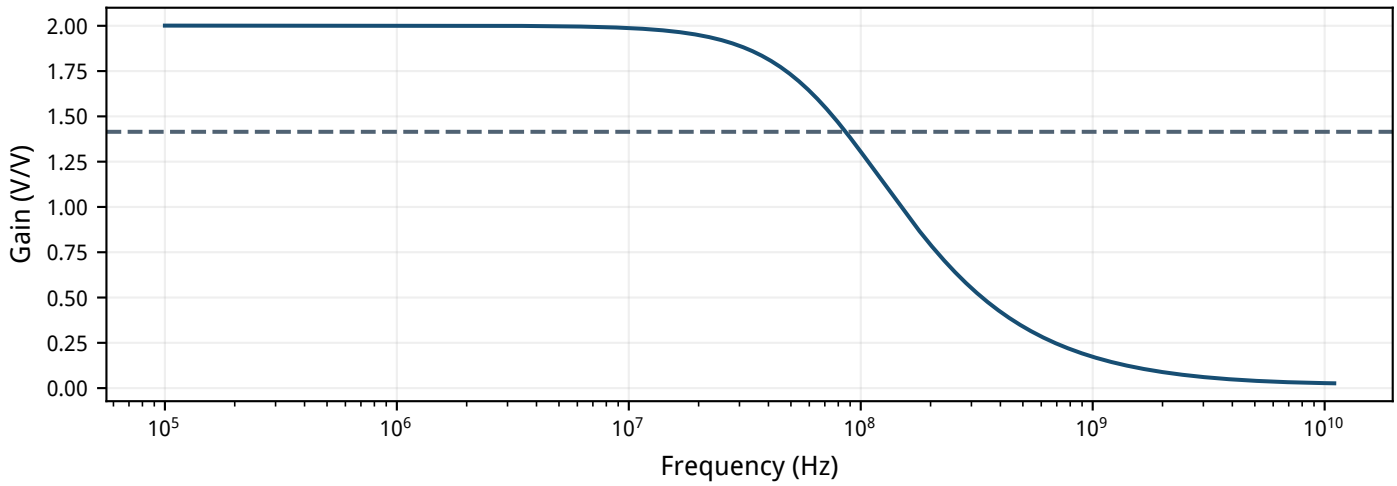
实际器件	|I|/uA	gm/ID	|VDS|−|VDSAT|/mV
MINP	252.971	16.119	947.2
MTAIL	505.942	15.420	77.6
MB1	22.068	15.527	419.8
MB2	21.230	21.042	1063.4
MP1	22.068	9.576	1097.0
MP2	21.602	9.607	427.8
MST	0.372	8.591	990.5

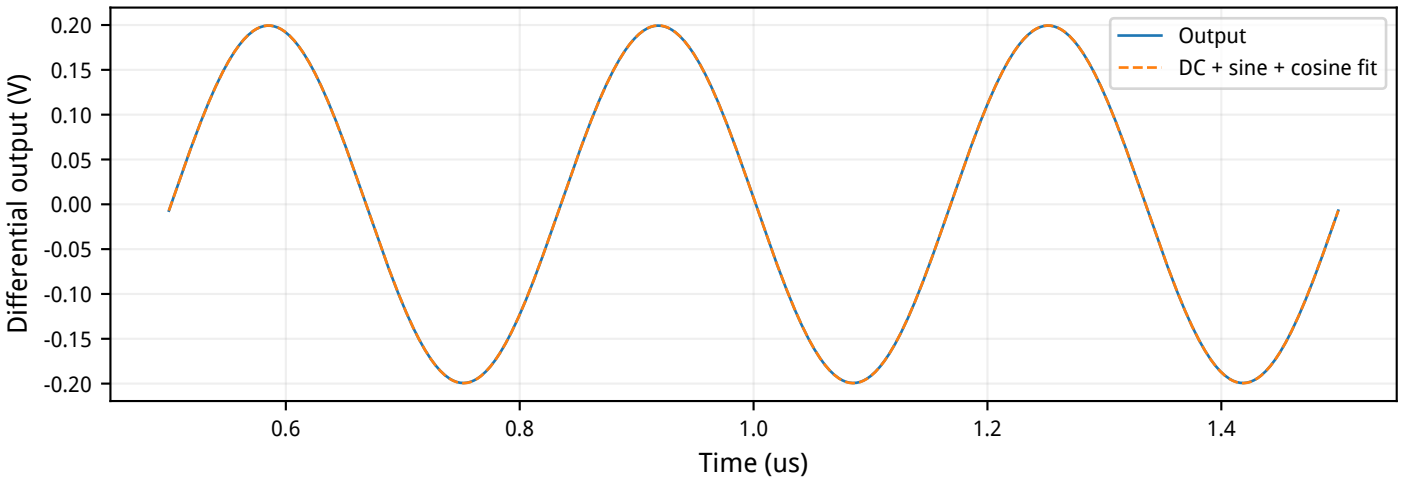
输入gm=4.078 mS、gmb=1.000 mS。忽略有限ro时，退化跨导近似gm/[1+(gm+gmb)RS]，体效应不可省略。尾源0.1794 V、饱和余量77.6 mV，是后续跨角落设计需关注的低余量节点。

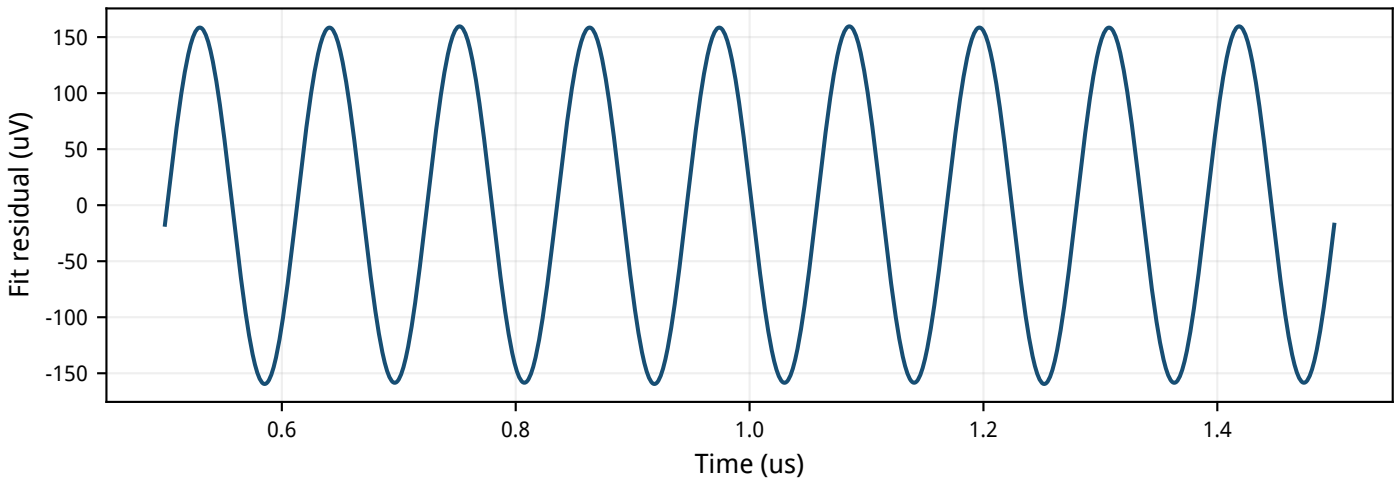
MB2的gm/ID约21，进入弱反型区；其VDS仍远大于VDSAT。不能把β倍增所有器件都视作强反型平方律器件。

差分频响与拟合失真

SDR只针对指定确定性正弦响应，不等同于含随机噪声的SNR。







拟合窗口0.5–1.5 us，等间隔1 ns，共1001点。先以DC、sin、cos三个基函数作最小二乘，再用基波功率除残差均方；保留原信号峰值、频率及外部1 pF负载。

带宽以1 MHz实测增益的1/√2为门槛；AC扫描100 kHz–11 GHz，包含原10 GHz检查点。

精确网表、迭代与复现

自偏置改变偏置生成方式，不能自动证明跨PVT恒定增益。

```
simulator lang=spectre
subckt gmr_degen (IREF VCM VDD VIN VIP VON VOP VSS)
MREF (IREF IREF VSS VSS) n18 w=14.88u l=1u
MST (nc IREF VSS VSS) n18 w=0.24u l=4u
MB1 (nb nb VSS VSS) n18 w=5.04u l=.36u
MB2 (nc nb rb2 VSS) n18 w=5.04u l=.36u m=4
RB (rb2 VSS) resistor r=3000
MP1 (nb nc VDD VDD) p18 w=18.76u l=1u
MP2 (nc nc VDD VDD) p18 w=18.76u l=1u
MTAIL (tail nb VSS VSS) n18 w=5.04u l=.36u m=25
MINN (VON VIN sn VSS) n18 w=5.04u l=.36u m=12.5
MINP (VOP VIP sp VSS) n18 w=5.04u l=.36u m=12.5
RSN (sn tail) resistor r=500
RSP (sp tail) resistor r=500
RLN (VDD VON) resistor r=1770
RLP (VDD VOP) resistor r=1770
ends gmr_degen
```

初版RL=1900 Ω时AC增益2.14485、基波增益2.13841，超出合同；保持偏置与RS，仅将RL改为1770 Ω，得到2.00086和1.99503，带宽80.25→86.06 MHz。SDR保持约61.98 dB。

主管22.07 uA并不直接保证每个尾源单元也流22.07 uA：二者VDS为0.522和0.179 V，尾电流实际505.94 uA。保留镜像误差和尾源余量，比只记并联倍数更有用。启动支路0.372 uA持续导通，包含在功耗中。

复现：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case03_selfbiased_gmr.py
PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 3

最终运行：runs/03/20260922T073138775167Z_gmr
每次运行保留精确网表、LUT查询与模型哈希；当前无模型尺寸越界。

原任务：sky130-gmr-degen-amp-constant-gm-pvt。输入/负载/功耗/SDR定义与原nominal合同一致；结构是本次目标工艺实现，不冒充原参考电路的逐管尺寸迁移。